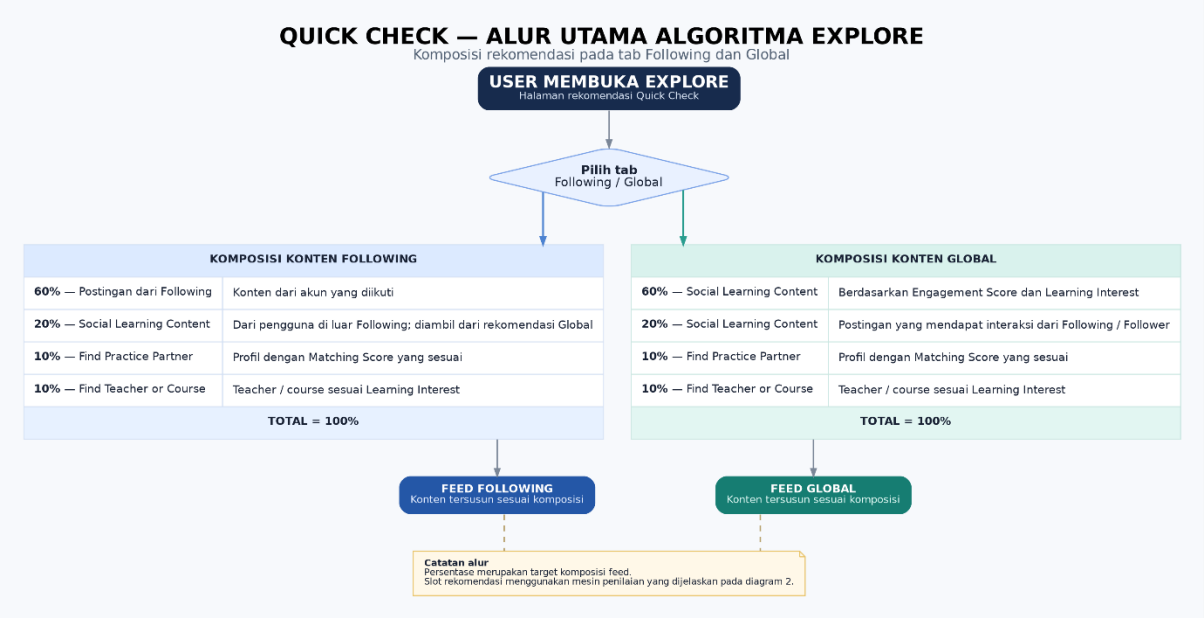
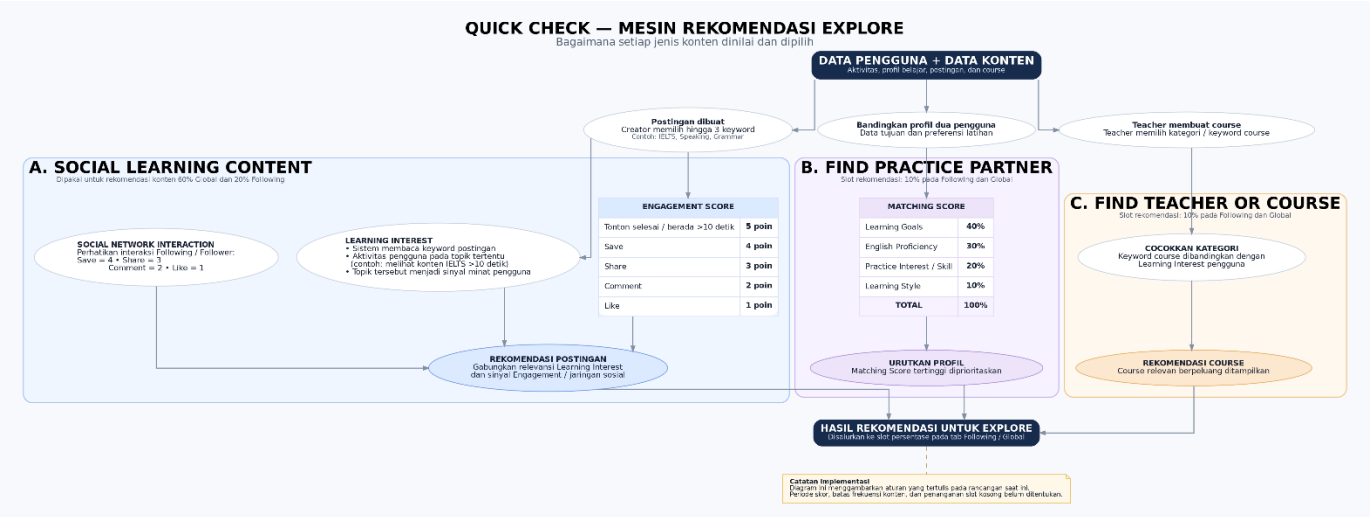
RANCANGAN ALGORITMA EXPLORE – QUICK CHECK





contents

1. Gambaran Umum 3
2. Struktur Explore 3
3. Algoritma Explore – Following 4
4. Algoritma Explore – Global 5
5. Detail Algoritma Social Learning Content 6
6. Detail Algoritma Find Practice Partner 9
7. Detail Algoritma Find Teacher or Course 11
8. Ringkasan Alur Algoritma Explore 11

1. Gambaran Umum

Quick Check merupakan platform pembelajaran bahasa Inggris yang menggabungkan tiga fitur utama:

1. **Social Learning Platform** – Memungkinkan pengguna berbagi konten seputar pembelajaran bahasa Inggris, seperti Instagram, TikTok, atau LinkedIn.
2. **Learning Marketplace** – Memungkinkan teacher menawarkan dan menjual jasa pembelajaran, kelas, serta online course.
3. **Practice Partner Platform** – Memungkinkan pengguna menemukan teman untuk berlatih bahasa Inggris berdasarkan kesesuaian tujuan dan preferensi belajar.

Untuk menghubungkan ketiga fitur tersebut, Quick Check memiliki halaman **Explore** yang berfungsi sebagai tempat pengguna menemukan konten pembelajaran, practice partner, serta teacher dan course yang relevan dengan kebutuhan mereka.

2. Struktur Explore

Halaman Explore memiliki dua kategori utama:

- **Following**: Menampilkan konten yang berasal dari pengguna yang diikuti, rekomendasi konten dari pengguna lain, practice partner, serta teacher dan course.
- **Global**: Menampilkan konten pembelajaran dari seluruh pengguna Quick Check, rekomendasi berdasarkan interaksi jaringan sosial, practice partner, serta teacher dan course.

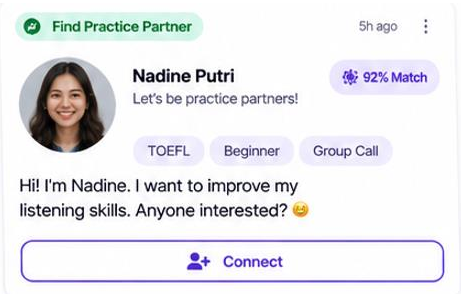
Di dalam kedua kategori tersebut terdapat tiga jenis konten utama pada explore nya:

1. **Social Learning Content**

   Seperti postingan biasa saja upload foto, vid, bikin tweet

2. Find Practice Partner





3. **Find Teacher or Course**





3. Algoritma Explore – Following

Tab Following memiliki komposisi konten sebagai berikut:

Jenis Konten	Persentase
Postingan dari Following	60%
Social Learning Content dari pengguna di luar Following	20%
Find Practice Partner	10%
Find Teacher or Course	10%
Total	**100%**

A. 60% – Postingan dari Following

Sebanyak 60% konten yang muncul berasal dari pengguna yang diikuti oleh pengguna saat ini.

Konten dapat berupa postingan pembelajaran bahasa Inggris yang dibuat oleh pengguna tersebut.

B. 20% – Social Learning Content dari Pengguna di Luar Following

Sebanyak 20% konten berasal dari pengguna yang belum diikuti.

Konten ini diambil dari rekomendasi Global dengan mempertimbangkan:

- Tingkat interaksi pada postingan.
- Relevansi kategori atau keyword dengan minat belajar pengguna.
- Ketertarikan pengguna berdasarkan aktivitas sebelumnya.

Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menemukan konten dan kreator baru di luar jaringan Following mereka.

C. 10% – Find Practice Partner

Sebanyak 10% konten berupa rekomendasi profil pengguna lain yang berpotensi menjadi teman berlatih bahasa Inggris.

Rekomendasi ditentukan berdasarkan persentase kecocokan atau matching score antara dua pengguna.

D. 10% – Find Teacher or Course

Sebanyak 10% konten berupa rekomendasi teacher, kelas, atau online course dari marketplace Quick Check.

Rekomendasi ditampilkan berdasarkan kesesuaian kategori pembelajaran atau keyword course dengan minat belajar pengguna.

4. Algoritma Explore – Global

Tab Global memiliki komposisi konten sebagai berikut:

Jenis Konten	Persentase
Social Learning Content	60%
Social Learning Content berdasarkan interaksi jaringan sosial	20%
Find Practice Partner	10%
Find Teacher or Course	10%
Total	**100%**

A. 60% – Social Learning Content

Sebanyak 60% konten berasal dari seluruh postingan pengguna Quick Check.

Rekomendasi konten mempertimbangkan dua faktor utama:

1. Pembobotan interaksi pada postingan.
2. Learning Interest atau ketertarikan pengguna terhadap kategori pembelajaran tertentu.

Konten yang memiliki tingkat interaksi tinggi dan relevan dengan minat pengguna memiliki peluang lebih besar untuk direkomendasikan.

B. 20% – Social Learning Content berdasarkan Interaksi Following atau Follower

Sebanyak 20% konten berasal dari postingan yang mendapatkan interaksi dari pengguna yang memiliki hubungan sosial dengan pengguna saat ini, yaitu Following atau Follower.

Jenis interaksi yang menjadi indikator:

- Share
- Save
- Comment
- Like

Sebagai contoh, apabila seseorang yang diikuti oleh pengguna melakukan Save atau Share pada sebuah postingan, postingan tersebut berpotensi direkomendasikan pada tab Global pengguna tersebut.

Tujuannya adalah menampilkan konten yang sedang mendapatkan perhatian dari lingkungan sosial pengguna.

C. 10% – Find Practice Partner

Konten berupa rekomendasi profil pengguna yang memiliki kesesuaian tujuan, tingkat kemampuan bahasa Inggris, keterampilan yang ingin dilatih, dan gaya belajar.

D. 10% – Find Teacher or Course

Konten berupa rekomendasi teacher, kelas, dan online course yang relevan dengan Learning Interest pengguna.

5. Detail Algoritma Social Learning Content

Social Learning Content merupakan sistem rekomendasi postingan berdasarkan tiga komponen utama:

1. Engagement Score atau pembobotan interaksi.
2. Social Network Interaction atau interaksi dari jaringan sosial.
3. Learning Interest atau ketertarikan belajar pengguna.

A. Engagement Score – Pembobotan Interaksi

Setiap aktivitas pengguna terhadap sebuah postingan memiliki nilai atau bobot yang berbeda.

Aktivitas Pengguna	Poin
Menonton sampai selesai atau berada di postingan lebih dari 10 detik	5
Save	4
Share	3
Comment	2
Like	1

Semakin tinggi total skor interaksi yang diterima sebuah postingan, semakin tinggi pula nilai engagement-nya.

Untuk perhitungan sistem, skor dapat dirumuskan sebagai berikut:

Engagement Score =

(5 × jumlah aktivitas menonton sampai selesai atau lebih dari 10 detik) + (4 × jumlah Save) + (3 × jumlah Share) + (2 × jumlah Comment) + (1 × jumlah Like).

B. Social Network Interaction

Sistem juga mempertimbangkan interaksi dari pengguna yang memiliki hubungan sosial dengan pengguna saat ini.

Bobot interaksinya adalah:

Aktivitas Following/Follower	Poin

Save	4
Share	3
Comment	2
Like	1

Postingan yang mendapatkan interaksi dari Following atau Follower pengguna memiliki peluang untuk direkomendasikan pada bagian Global.

C. Learning Interest

Learning Interest merupakan sistem yang digunakan untuk mengenali ketertarikan pengguna terhadap topik pembelajaran bahasa Inggris.

Ketika membuat postingan, pengguna dapat memilih maksimal tiga keyword yang menggambarkan isi kontennya.

Keyword tersebut menjadi dasar bagi sistem untuk mengidentifikasi kategori pembelajaran yang diminati oleh pengguna.

Daftar keyword postingan:

No.	Keyword
1	IELTS
2	TOEFL
3	TOEIC
4	PTE
5	Duolingo English Test
6	Speaking
7	Listening
8	Reading
9	Writing
10	Grammar
11	Vocabulary
12	Pronunciation
13	English Conversation
14	Daily English

15 Academic English

16 Business English

17 English for Beginners

18 English for Intermediate

19 English for Advanced

20 English Study Tips

21 Learning Strategies

22 English Quiz

23 English Practice

24 Mock Test

25 Exam Preparation

26 English Resources

27 English Books

28 English Movies

29 English Podcasts

30 Study Motivation

31 Learning Progress

32 Study Partner

33 Practice Partner

34 Language Exchange

35 English Community

36 Tutor & Teacher

37 Online Course

38 Scholarship

39 Study Abroad

40 Education & Learning

Mekanisme identifikasi minat pengguna:

Contoh:

- Pengguna melihat Postingan A yang memiliki keyword IELTS.
- Pengguna berada pada postingan tersebut selama lebih dari 10 detik.
- Sistem mencatat bahwa pengguna menunjukkan ketertarikan terhadap topik IELTS.
- Ketertarikan tersebut digunakan sebagai salah satu dasar rekomendasi.
- Postingan lain yang memiliki keyword IELTS berpotensi lebih sering muncul pada Explore pengguna tersebut.

Dengan demikian, semakin banyak aktivitas pengguna terhadap konten dengan kategori tertentu, semakin banyak informasi yang dapat digunakan untuk mengenali Learning Interest mereka.

6. Detail Algoritma Find Practice Partner

Find Practice Partner merupakan fitur yang merekomendasikan pengguna lain untuk menjadi teman berlatih bahasa Inggris.

Sistem menggunakan empat parameter utama untuk menghitung tingkat kecocokan atau **Matching Score**.

Parameter	Bobot
Learning Goals	40%
English Proficiency Level	30%
Practice Interest / Skill	20%
Learning Style	10%
Total	**100%**

A. Learning Goals – 40%

Mengidentifikasi kesamaan tujuan belajar antara dua pengguna.

Pilihan yang tersedia:

- Persiapan IELTS
- Persiapan TOEFL ITP
- Persiapan TOEFL iBT
- Persiapan Duolingo English Test
- Daily English Conversation
- Business English
- Academic English

- English for Beginners
- Persiapan Scholarship

B. English Proficiency Level – 30%

Mengidentifikasi kesamaan tingkat kemampuan bahasa Inggris.

Pilihan yang tersedia:

- Beginner
- Intermediate
- Advanced

C. Practice Interest / Skill – 20%

Mengidentifikasi keterampilan bahasa Inggris yang ingin dilatih oleh pengguna.

Pilihan yang tersedia:

- Speaking
- Listening
- Pronunciation
- Vocabulary
- Grammar
- Writing

D. Learning Style – 10%

Mengidentifikasi kesesuaian metode belajar yang disukai oleh pengguna.

Pilihan yang tersedia:

- Voice Call
- Video Call
- Text Conversation
- Group Discussion
- One-on-One Practice

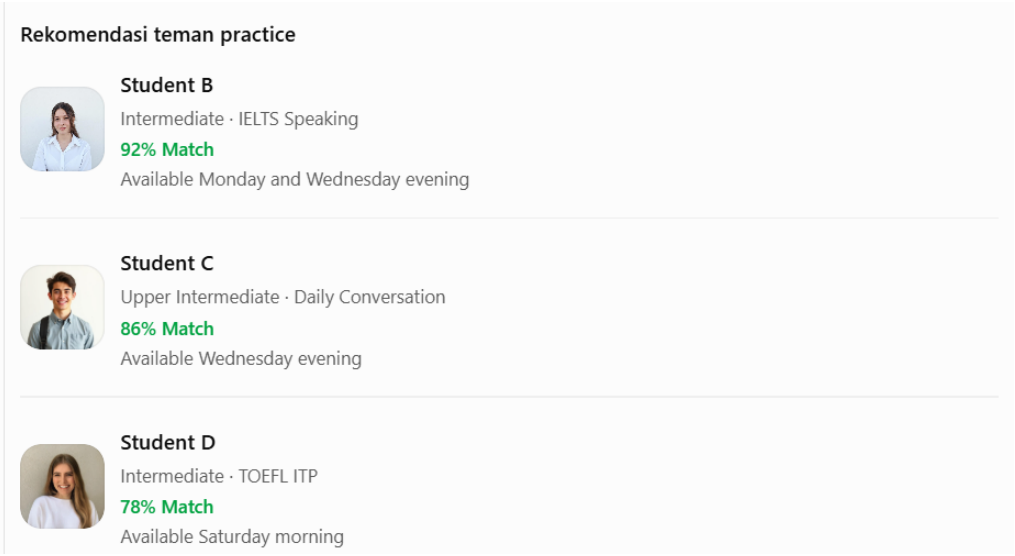
E. Mekanisme Matching Score

Setiap parameter memiliki bobot tersendiri. Sistem membandingkan informasi antara dua pengguna berdasarkan empat parameter tersebut.

Semakin tinggi tingkat kesamaan, semakin tinggi persentase Matching Score.

Profil dengan Matching Score tertinggi memiliki prioritas lebih besar untuk ditampilkan pada Explore.

Sebagai contoh, apabila dua pengguna memiliki kesamaan penuh pada Learning Goals, English Proficiency Level, Practice Interest, dan Learning Style, maka Matching Score mereka adalah 100%.



7. Detail Algoritma Find Teacher or Course

Find Teacher or Course merupakan sistem rekomendasi yang menampilkan kelas, course, dan layanan pembelajaran yang dibuat oleh teacher di marketplace Quick Check.

Sistem rekomendasi menggunakan **Learning Interest** pengguna sebagai dasar pencocokan.

Mekanismenya sebagai berikut:

1. Teacher membuat kelas atau course di marketplace.
2. Teacher menentukan kategori atau keyword yang sesuai dengan course tersebut.
3. Sistem membaca kategori atau keyword yang dipilih oleh teacher.
4. Sistem mencocokkan kategori course dengan Learning Interest pengguna.
5. Course yang relevan memiliki peluang lebih besar untuk ditampilkan pada Explore.

Contoh:

- Teacher A membuat course dengan kategori IELTS.
- Pengguna B sebelumnya menunjukkan ketertarikan terhadap postingan IELTS.
- Sistem mengidentifikasi bahwa pengguna B memiliki Learning Interest pada IELTS.
- Course IELTS dari Teacher A berpotensi direkomendasikan kepada pengguna B.

Dengan mekanisme ini, rekomendasi course dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketertarikan belajar masing-masing pengguna.

8. Ringkasan Alur Algoritma Explore

Following

1. Sistem mengambil 60% postingan dari pengguna yang diikuti.

2. Sistem mengambil 20% Social Learning Content dari pengguna di luar Following berdasarkan rekomendasi Global.
3. Sistem mengambil 10% rekomendasi Practice Partner berdasarkan Matching Score.
4. Sistem mengambil 10% rekomendasi Teacher atau Course berdasarkan Learning Interest.

Global

1. Sistem mengambil 60% Social Learning Content berdasarkan Engagement Score dan Learning Interest.
2. Sistem mengambil 20% Social Learning Content berdasarkan interaksi Following atau Follower pengguna.
3. Sistem mengambil 10% rekomendasi Practice Partner berdasarkan Matching Score.
4. Sistem mengambil 10% rekomendasi Teacher atau Course berdasarkan Learning Interest.